8. Számítási feladat

A gyakorlatban színfémeket (tiszta fémeket) ritkán használunk. Legtöbbször szilárdságuk, valamint fizikai, kémiai tulajdonságaik javítása, kopásállóság, hőállóság, önthetőség, alakíthatóság miatt a fémeket ötvözik. Például az alumínium szilárdságát a réz, forgácsolhatóságát a kobalt növeli. A következőkben az alumíniumötvözetek szemcsefinomságát növelő fém meghatározása a feladat.
Az alumíniumból és az ismeretlen fémből álló keverék 524 mg-ját feleslegben vett nátrium-hidroxid-oldatban oldva 147 cm^3 25 °C-os, légköri nyomású gáz fejlődik, és marad feloldatlan fém. A keverék sósavban viszont teljesen feloldható.
A savas oldás után kapott oldatból az alumíniumot nem, de az ismeretlen fémet le lehet választani elektrolízissel. Az ismeretlen fém teljes leválasztásához 6,00 A áramerősséggel elvileg 386 másodpercre lenne szükség.

a) Határozza meg a keverék tömegszázalékos összetételét!

b) Határozza meg, hogy 524 mg keveréket sósavban oldva mekkora térfogatú (25 °C, légköri nyomás) gáz fejlődött!

c) Számítással határozza meg, hogy mely fémet tartalmazta a keverék!

13 pont	